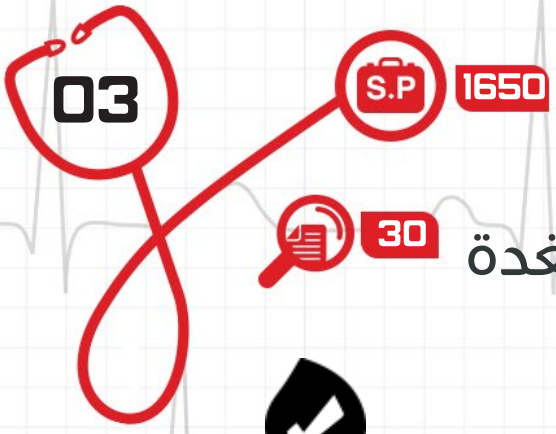


هرمونات الوطاء والغدة النخامية والصنوبرية

د. محمد صفا زودة

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

الكيمياء السريرية 2 | Clinical Chemistry 2

19/10/2022

مدققة

RBC Medicine

السلام عليكم ورحمة اللّه تعالى وبركاته

نقدم لكم المحاضرة الثالثة من مادة الكيمياء الحيوية السريرية 2 والتي سنتحدث فيها بشيء من التفصيل عن العقل المدبر للغدد الصم والهرمونات في الجسم وهو الوطاء، ومساعده الأمين الغدة النخامية، لنختتم محاضرتنا بمرور سريع على الغدة الصنوبرية.

نرجو من المولى تعالى أن نكون قد وُفقنا في طرحها لكم بالشكل الأمثل.

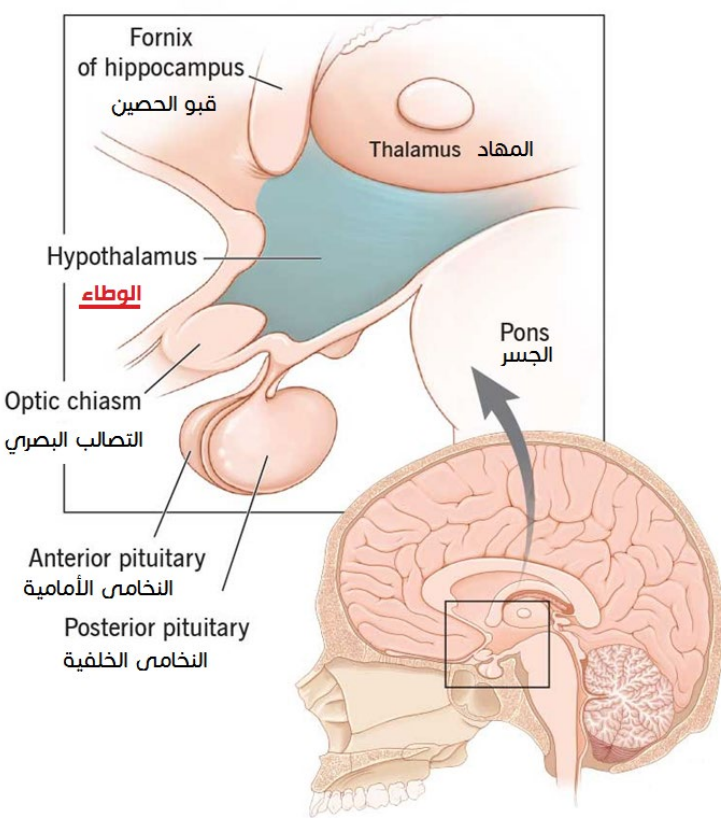
فهرس المحتويات

الفقرة		الصفحة
الوطاء		2
الغدة النخاميّة	لمحة تشريحية ووظيفية	8
	هرمونات الفص الأمامي	9
	هرمونات الفص المتوسط	21
	هرمونات الفص الخلفي	21
الغدة الصنوبريّة		26
OVERVIEW		27



الوطاء Hypothalamus

لمحة تشريحيّة ووظيفيّة



- يُدعى الوطاء أو تحت المهاد أو تحت السرير البصري.
- هو جزء متخصص يوجد في الدماغ يشكّل أرضية المهاد وتتعلق به الغدة النخاميّة.
- يُعد الوطاء المركز المنسّق لجهاز الغدد الصماء.
- يستقبل الوطاء **إشارات** حسيّة وهرمونيّة متنوعة يرسلها إليه الجهاز العصبي المركزي.
  - تقسم الإشارة الحسيّة إلى نوعين:
    1. داخليّة: كأسموليّة الدم وضغطه ومستويات الغلوكوز فيه.
    2. خارجيّة: كالضوء والحرارة والرائحة والألم.
- استجابةً لهذه الإشارات، يُنتج الوطاء عدداً من **الهرمونات المنظمة الوطائيّة** ويرسلها **مباشرةً** إلى الغدة النخاميّة المتوضعة تحت الوطاء مباشرةً.
  - حيث أن هرمونات الوطاء هذه **لا تدخل** الدورة الدمويّة العامّة ولكنّها تنتقل مباشرةً إلى الغدة النخاميّة عبر أوعية خاصّة تدعى **الأوردة الوطائيّة-النخاميّة البابيّة**.

فكرة

إنّ هرمونات الوطاء تُسمى بالمُطلقات أو بالهرمونات المنظمة أيضاً لأن المهمة الأساسية لهرمونات الوطاء هي توجيه باقي الغدد الصم (عن طريق النخامى بشكل مباشر) لإفراز أو إيقاف إفراز هرموناتها وتحقيق الاستجابة الهرمونية اللازمة

دور الهرمونات المُنظّمة الوطائية:

- يقوم كل هرمون من الهرمونات المنظمة الوطائيّة بتنظيم إفراز **هرمون نوعي** من الفص الأمامي أو الخلفي للغدة النخاميّة.
  - حيث أنّ بعض هرمونات الوطاء **تنبّه** الغدة النخاميّة لتفرز هرموناً معيّناً في حين أن هرمونات وطائيّة أخرى **تثبّط** هذا الإفراز.
- بدورها تُفرز الغدة النخاميّة هرموناتها النوعيّة، التي تُحمل عن طريق الدم إلى **مستقبلات هرمونيّة** في خلايا النسج الهدف.

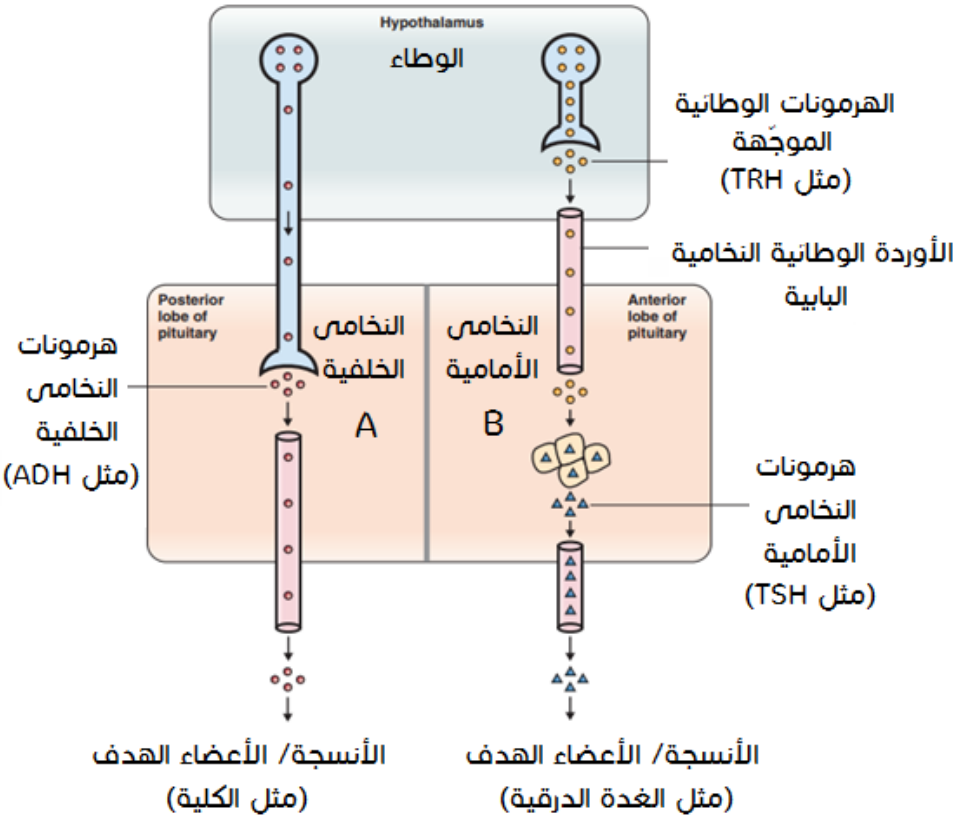
تقوم الهرمونات الوطائيّة بوظائف أخرى مثل تنظيم حرارة الجسم والتغذية والمشاعر، حيث أنّ الوطاء يقوم بتنسيق الاستجابات الملائمة عن طريق تأثيره في مواقع عدّة تشمل - بالإضافة إلى الغدة النخاميّة - كلاً من العصبونات في جذع الدماغ والحبل الشوكي.

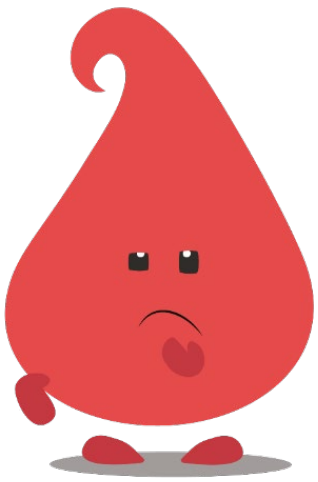
1. المستوى التنظيمي الأول هو الجهاز العصبي المركزي
2. يستقبل الإشارات الفيزيائيّة والحسيّة كالألم والضوء
3. ينقل هذه الإشارات إلى الوطاء الذي يقوم بترجمتها
4. يفرز الوطاء عدة أنواع من الحاثّات تؤثر على الغدة النخاميّة
5. تؤدي إلى إفراز حاثّات أخرى من الفص الأمامي للغدة النخاميّة
6. تؤثر هذه الهرمونات في غدد وأعضاء أخرى

مُفارقة: العلاقة بين الوطاء والنخامى

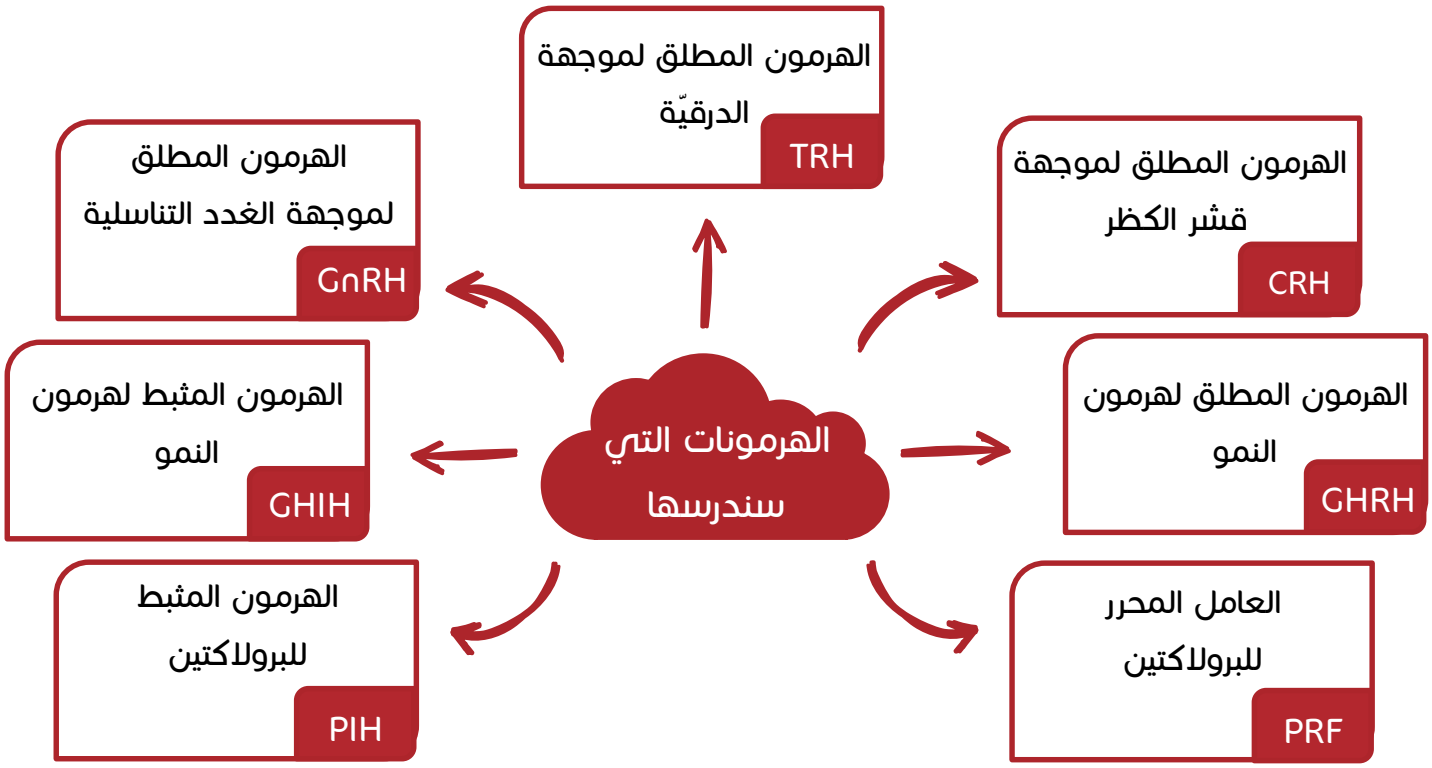
A. **الفص الخلفي للغدة النخاميّة:** يتلقى التنبيه مباشرةً من الوطاء عبر محاوير العصبونات مما يؤدي إلى تحرير الهرمونات المختزنة فيه.

B. **الفص الأمامي للغدة النخاميّة:** يتلقى التنبيه عبر الهرمونات الوطائيّة المُطلقة.





هرمونات الوطاء



أولاً: الهرمون المُطلق لموجهة الدرقيّة (TRH) Thyrotropin-Releasing Hormone:

- **البنية:** يتألف من **ثلاثة** حموض أمينيّة.
- **الوظيفة:**
  - يحرّض هذا الهرمون بشكل أساسي **اصطناع** و**إفراز** **هرمون موجهة الدرقيّة TSH** من النخامى الأمامية.
  - له دور في **زيادة إفراز** **البرولاكتين PRL** (زيادة إفراز وليس إفراز أي أن البرولاكتين يتم إفرازه بالفعل بتأثير هرمون آخر ولكن TRH يزيد إفرازه).
- **آليّة العمل:**
  1. **يرتبط** TRH مع مستقبلاته على خلايا النخامى الأماميّة التي هي من نمط **المستقبلات المرتبطة بالبروتين G**.
  2. يتفعّل بعد طريق **حلمهة** مركب **الفوسفاتيديل إينوزيتول PIP2**.
  3. يؤدي ذلك إلى **تفعيل** **انزيم بروتين كيناز** (وذلك عن طريق فسفرته)، كما يتم **زيادة** **شوارد الكالسيوم الحر** (وذلك عن طريق تحريرها من الشبكة السيتوبلاسمية الداخلية).
  4. يؤدي كل ماسبق إلى انتقال الإشارة إلى داخل الخلية وتحقيق الاستجابة المطلوبة.
- **آليّة التنظيم:**
  - تتم في مستوى **الوطاء**.
  - تؤثر هرمونات الدرقيّة T4,T3 على إفراز TRH بآليّة **التلقيم الراجع السلبي**.

ثانياً: الهرمون المُطلق لموجهة قشر الكظر Corticotrophin-Releasing Hormone (CRH):

- **البنية:** يتألف من **41** حمض أميني.
- **الوظيفة:** يتحرر من الوطاء استجابةً للشدّة، حيث يعمل على **تنظيم تحرير** هرمون **موجهة قشر الكظر ACTH** و**افرازه** من النخامى الأمامية.
- **آليّة العمل:**

1. **يرتبط** CRH مع مستقبلاته على خلايا النخامى الأماميّة التي هي من نمط **المستقبلات المرتبطة بالبروتين G**.
2. **يتفعّل** البروتين G_s ثم **يتفعّل** إنزيم **أدينيليل سيكلاز** الذي **يحوّل ATP** إلى **cAMP**.
3. يؤدي ذلك إلى **زيادة** معدل انتساخ **المورثة POMC** التي ينتج عن **ترجمة** منتسخاتها بروتين وظيفي هو **ACTH**.



تذكرة من المحاضرة السابقة:

- إن عائلة البروتينات G لها عدّة أنواع، أحدها هو البروتين G_s وهو يقوم بدور محفّز للإنزيم أدينيليل سيكلاز.
- يوجد أيضاً بروتين Gq الذي يحفّز طريق الفوسفوليباز وبروتين Gi المثبّط.

- **آليّة التنظيم:**

↳ تقوم بتنظيمه **القشرانيات السكريّة** (هرمونات قشر الكظر) في مستويي **الوطاء** و**الغدة النخاميّة**.

A. **في مستوى الوطاء:** تثبيط إفراز CRH.

B. **في مستوى الغدة النخامية:** تثبيط إفراز ACTH وانتساخ المورثة POMC.

ثالثاً: الهرمون المُطلق لموجهة الغدد التناسليّة Gonadotropin-Releasing Hormone (GnRH):

- **البنية:** يتألف من **10** حموض أمينيّة ($pGlu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH_2$).
- **الوظيفة:** يحرض على **اصطناع LH** ,**FSH** و**تحريرهما** من النخامى الأمامية.
- **آليّة العمل:**

1. **يرتبط** GnRH مع مستقبلاته على خلايا النخامى الأماميّة وهي من نمط **المستقبلات المرتبطة بالبروتين G**.
2. **يتفعّل Gq** بشكل رئيس (وهناك دلائل لتفعيل Gi, Gs).
3. **يتفعّل الفوسفوليباز C** ثم **يتفعّل** ثنائي أسيل غليسرول (DAG) الذي **ينشّط** بروتين كيناز C (PKC).
4. ومن ثم تتم **زيادة** تركيز **شوارد الكالسيوم** داخل الخليّة كنتيجة نهائيّة وتتحقق الاستجابة.

آليّة التنظيم:

- تقوم بتنظيمه **الهرمونات الستيروئيديّة** (الاستراديول، البروجيسترون، التستوستيرون) وتتم في مستوى **الوطاء**.
- حيث تقوم بتخفيض تحرر GnRH بآليّة **التلقيم الراجع السلبي**.

- إن جميع الهرمونات الوطائية تحفّز تحرير هرمون نخامي واحد عدا GnRH يحفّز تحرير LH,FSH.

رابعاً: الهرمون المُطلق لهرمون النمو (GHRH) Growth Hormone-Releasing Hormone:

- **البنية:** يتألف من **44** حمض أميني.
- **الوظيفة:** **يزيد انتساخ** مورثة **هرمون النمو GH** وبالتالي **يحرّض** على إفرازه.
- **آليّة العمل:**



1. **يرتبط** GHRH مع مستقبلاته على خلايا النخامى الأماميّة وهي من نمط **المستقبلات المرتبطة بالبروتين G**.
2. **يتفعّل** البروتين Gs مما يؤدي إلى **تفعيل** إنزيم **أدينيليل سيكلاز**.
3. من ثم **ازدياد** مستوى cAMP وبالتالي **ازدياد** الكالسيوم الحر داخل الخليّة وتحقيق الاستجابة.

خامساً: الهرمون المثبّط لهرمون النمو (GHIH) Growth Hormone-Inhibiting Hormone:

- يُعرف أيضاً **بالسوماتوستاتين**.
- **البنية:** يتألف من 14 حمض أميني وهي:
  - (Ala-Gly-Cys-Lys-Asn-Phe-Phe-Trp-Lys-Thr-Phe-Thr-Ser-Cys).
- **الوظيفة:**
  - **يثبّط اصطناع هرمون النمو GH وإفرازه**.
  - **يثبّط تحرر** هرمون **موجهة الدرقيّة TSH**، وبالتالي **يثبط اصطناع التيروكسين**.
- **آليّة العمل:**



1. **يرتبط** GHIH مع مستقبلاته على خلايا النخامى الأماميّة وهي من نمط **المستقبلات المرتبطة بالبروتين G**.
2. **يتفعّل** البروتين Gi مما يؤدي إلى **تثبيط** إنزيم **أدينيليل سيكلاز**.
3. يحدث بالتالي **انخفاض** مستوى cAMP ويتم من ثمّ **إيقاف** عمليّة **التعبير الجيني** عن هرمون النمو GH.

يوجد شكل آخر من السوماتوستاتين يتألف من 28 حمض أميني يُدعى Somatotatin 28 يُفرز من خلايا جزر لانغرهانس، يوجد في السبيل الهضمي، لكنه لا يؤثر على إفراز GH.



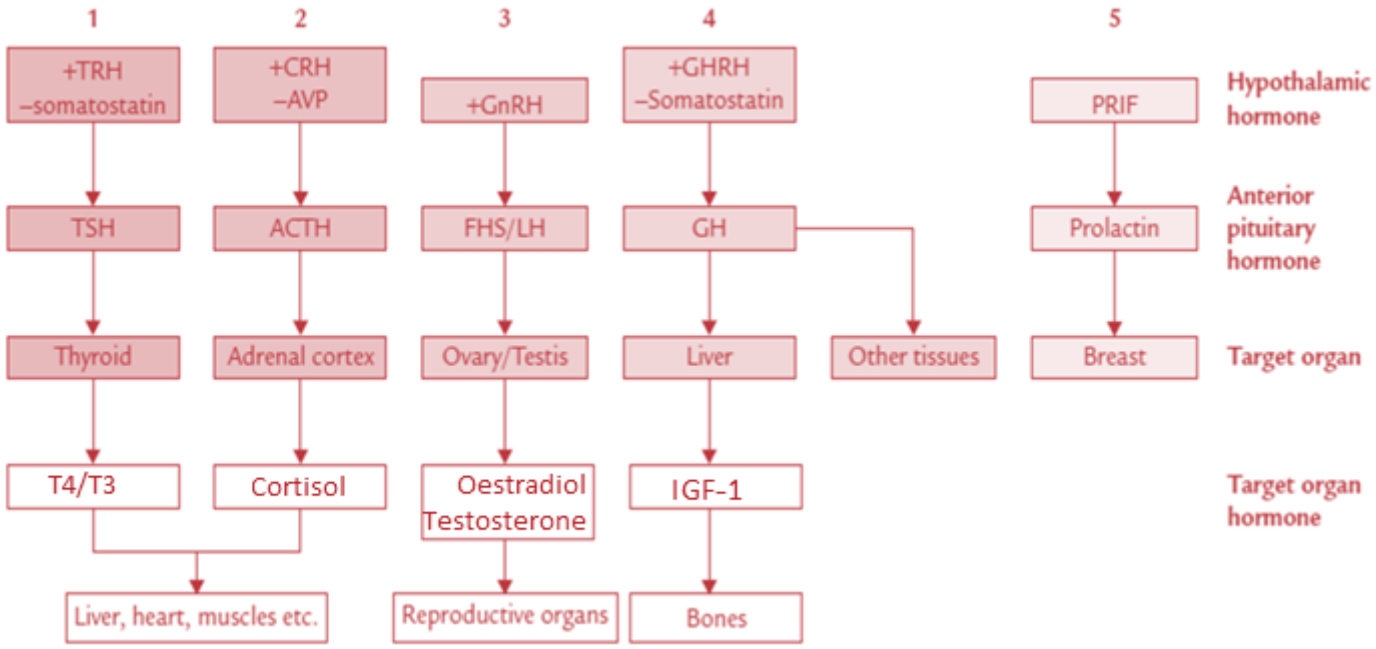
سادساً: الهرمون المثبّط للبرولاكتين (PIH) Prolactin-Inhibiting Hormone:

- يُعرف أيضاً **بالدوبامين**.
- **الوظيفة:**
  - **في مستوى الجهاز العصبي المركزي:** يعمل **كناقل عصبي**.
  - **في مستوى الوطاء: يثبط تحرر** البرولاكتين PRL من الغدة النخاميّة.
- **آليّة العمل:**

1. **يرتبط** PIH مع مستقبلاته على خلايا النخامى الأماميّة وهي من نمط **المستقبلات المرتبطة بالبروتين G**.
2. **يتفعّل** البروتين Gi من النوع **ألفا** مما يؤدي إلى **تثبيط** إنزيم **أدينيليل سيكلاز**.
3. يحدث بالتالي **انخفاض** مستوى **cAMP**.

سابعاً: العامل المحرر للبرولاكتين (PRF) Prolactin-Releasing Factor:

- يفرز الوطاء بعض العوامل التي تنبّه النخامى الأمامية لتحرر البرولاكتين PRL.



خُلاصة:

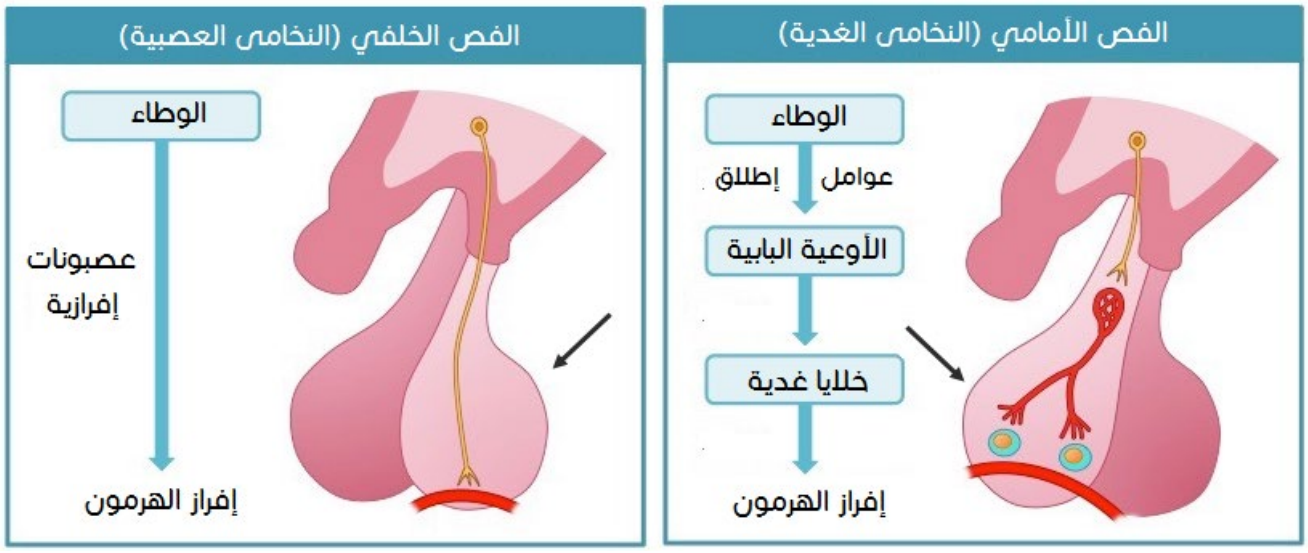
- يتجلى فعل هرمونات الوطاء على الغدة النخاميّة إما بتحريضها على تحرير هرموناتها المتنوعة، أو بتحريض انتساخ المورثات المرمزة للهرمونات النخاميّة وبالتالي تصنيع الهرمونات النخاميّة.
- جميع الهرمونات الوطائيّة تعمل على مستقبلات من نوع المرتبطة بالبروتين G.

الغدة النخاميّة Pituitary Gland

لمحة تشريحية ووظيفيّة

- غدة صغيرة لها حجم حبة الحمص، تزن تقريباً 500-900 ملغ، تتوضع في قاعدة الدماغ حيث تتمركز بوساطة سويقة إلى الوطاء.
- تتألف تشريحياً من ثلاثة فصوص هم:

الفص الأمامي Anterior	الفص المتوسط Middle	الفص الخلفي Posterior
• ينتج من تحوصل الخلايا الأدمية (الظهارية) • يُدعى أيضاً بالنخامى الغديّة Adenohypophysis	• ضامر عند البالغين وهو صغير جداً • له وظائف هرمونيّة	• ينشأ من تحوصل خلايا القمة العصبيّة • يُدعى أيضاً بالنخامى العصبيّة Neurohypophysis



- تعتبر الغدة النخاميّة الغدة **الأهم** عند الإنسان لأنها تُفرز العديد من الهرمونات التي تؤثر على جميع العمليات الفيزيولوجيّة في الجسم، لذلك يؤدي استئصالها إلى:

عند الأطفال

- تخلف عقلي وفيزيائي وتوقف نمو
- عدم نضج الغدد التناسليّة
- عدم التحام مشاشات العظام
- يحتفظ بالأسنان اللبنيّة

عند البالغين

- اضطرابات استقلابيّة كبيرة
- ضمور في أغلب الأعضاء

هرمونات الفص الأمامي للنخاميّة

✸ يُنتج الفص الأمامي هرمونات مختلفة لكن جميعها عديدات ببتيد **طويلة نسبياً**، وهي **خمسة** هرمونات:

هرمون النمو GH	البرولاكتين PRL	موجهة الغدد التناسليّة FSH,LH	موجهة الدرقيّة TSH	موجهة قشر الكظر ACTH

✸ تحوي النخامى الأمامية **ثلاثة** أنواع من الخلايا، هي:

1. خلايا حامضيّة: تُفرز هرمون النمو والبرولاكتين.
2. خلايا كارهة للصباغ: لا تُفرز أي هرمون.
3. خلايا أساسيّة: تفرز حاثات الغدد الأخرى: LH, FSH,TSH, ACTH.

↙ أول هرمونين من هرمونات النخامى الأمامية سندرسهما الآن ليسا من الهرمونات الموجِّهة.

أولاً: هرمون النمو أو السوماتوتروفين Somatotrophin/Growth Hormone:

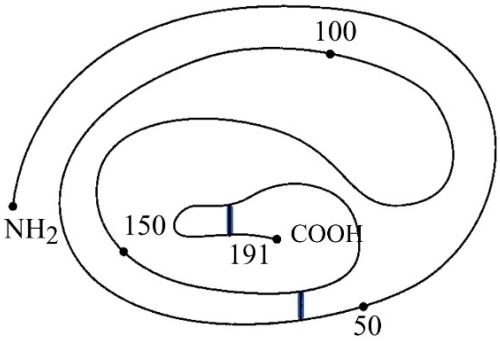
1. البنية:

❄ يتألف من **سلسلة واحدة** عديدة الببتيد تحوي 191 حمضاً أمينياً.

❄ تحتوي بنيته على **جسرين كبريتيين** و**أربع** متواليات حلزونيّة.

❄ هذه البنية الثلاثيّة وموقع المتواليات الحلزونيّة تعتبر مهمة عند ارتباط هرمون النمو مع مستقبلاته.

❄ كما يشبه في بنيته هرمون **البرولاكتين**.



2. الوظيفة:

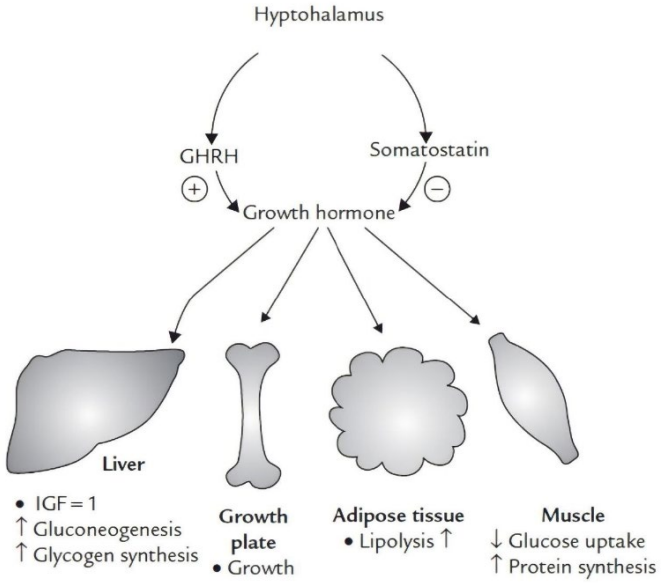
❄ يدخل هرمون النمو في العديد من وظائف النمو والاستقلاب من أهمها:

1. مسؤول عن النمو الإجمالي في الجسم:
   - ↳ من خلال **زيادة الاصطناع البروتيني**، حيث يحرض هرمون النمو على نقل الحموض الأمينية وإدخالها إلى خلايا العضلات الهيكليّة والقلبيّة.
2. تحلل الحموض الدسمة من النسج الشحميّة.
3. يرفع من مستوى السكر في الدم:
   - ↳ من خلال **زيادة إفراز** الغلوكوز الكبدي عن طريق **زيادة فعاليّة** إنزيم غلوكوز-6-فوسفاتاز الكبدي.
   - ↳ **إنقاص قبط** الغلوكوز من قبل الأنسجة حيث **يثبط إفراز** الأنسولين.

تذكرة من الكيمياء السريرية 1 (للاطّلاع والفهم فقط):

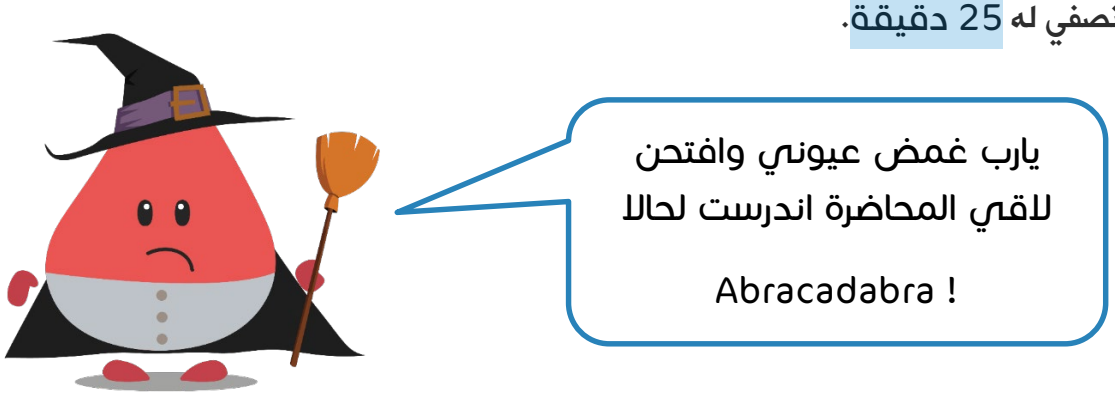
- يتحلّل الغليكوجين الموجود في الكبد إلى الناتج النهائي وهو غلوكوز-6-فوسفات، ولكنه لا يستطيع الخروج من الخلية إلى مجرى الدم فيبقى مُحتجزاً ضمن خلايا الكبد.
- تحتوي خلايا الكبد على إنزيم غلوكوز-6-فوسفاتاز الذي ينزع الفوسفات من الغلوكوز-6-فوسفات ليتحول إلى غلوكوز حر وبالتالي يستطيع الخروج إلى مجرى الدم، وهذه هي الآلية التي يزيد فعاليتها هرمون النمو لرفع مستوى سكر الدم.
- تتم هذه العملية فقط على الغليكوجين الكبدي (أو الغلوكوز الكبدي) وذلك لأن العضلات لا تحتوي على إنزيم غلوكوز-6-فوسفاتاز، أي أننا لا نستطيع الاستفادة من الغليكوجين العضلي (أو الغلوكوز العضلي) في رفع سكر الدم.

4. له عدة وظائف استقلابيّة تتوسطها جميعاً عوامل تدعى **بعوامل النمو الشبيهة بالأنسولين** التي تصنع في **الكبد** Insuline - Like Growth Factors (IGF).
5. يؤثر هرمون النمو على **النسيج الغضروفي**، كما يعمل على زيادة نمو **الهيكل العظمي**، بالتالي يزيد من **الكتلة العضليّة** لتتناسب مع نمو الغضاريف والعظام.
6. له تأثيرات **شبيهة بالبرولاكتين**.



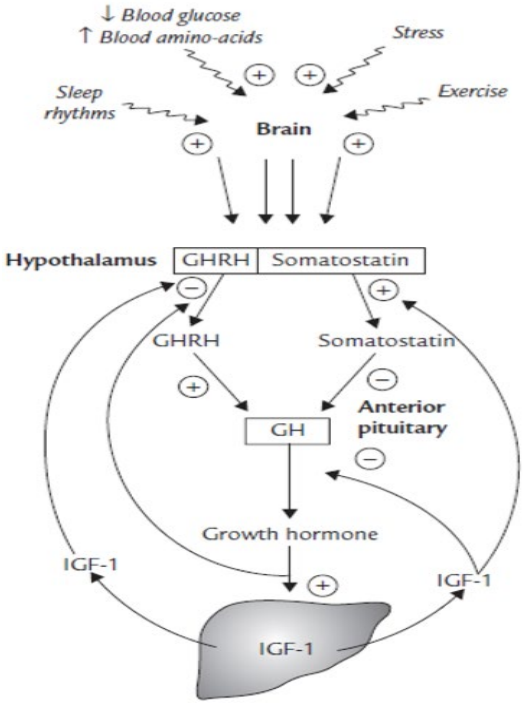
3. الإفراز:

- يُفرز هرمون النمو بشكل متغاير على مدار ساعات اليوم بشكل **نبضات**، وبشكل عام تكون قمة تركيزه في أثناء **النوم العميق**.
- يمكن أن يصل تركيزه إلى مستويات لا يمكن قياسها في الدم لشدّة صغرها.
- معدل الإفراز يزداد من الولادة حتى الطفولة الباكرة ولكن يبقى **ثابت** حتى سن البلوغ.
- يبلغ تركيزه 2 ng/mL (نانوغرام على الميليلتر) لدى البالغين ولدى المراهقين 6 ng/mL.
- العمر النصفي له 25 دقيقة.



4. تنظيم الإفراز:

❄ يُنظّم هرمون النمو بعدة طرق حيث يتم اصطناعه وإفرازه عن طريق **الهرمون المطلق لهرمون النمو GHRH**.



زيادة إفراز GH	تثبيط إفراز GH
عند ارتفاع الحموض الأمينيّة لأنه يساعد على تصنيع البروتين	عند ارتفاع سكر الدم (الغلوكوز) يتثبّط إفراز GH في مستوى الوطاء أي تثبيط GHRH
خلال النوم العميق	العامل الشبيه بالأنسولين IGF-1 المصنع في الكبد: يقوم بتلقيم راجع سلبي في مستوى النخامى والوطاء
عند مرور الإنسان بحالة شدّة Stress وجهد يحدث تنبيه عصبي للوطاء ليفرز GHRH فيزداد GH	السوماتوستاتين GHIH: مثبط لهرمون النمو في مستوى الوطاء
	هرمون النمو نفسه GH: حيث يقوم بتثبيط GHRH في مستوى الوطاء

❄ **مثال**:

إذا جاء طفل في طور النمو لكنه متوقف عن النمو فقد يكون سكر الدم لديه مرتفع وهذا ما أثر على نموه (طوله).

5. شذوذات الإفراز:

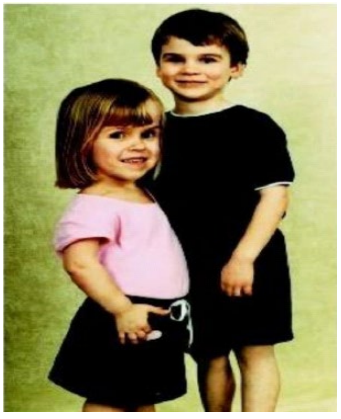
❄ **الافراز المفرط**:

عادةً يحدث بسبب ورم نخامي أثناء فترة النمو (طفولة ومراهقة) ويسبب العملقة، وضخامة النهايات عند **البالغين**.

❄ **العوز**:

نقصان هرمون النمو في مرحلة النمو يؤدي إلى القزامة.

يمكن أن يسبب نقصه إعياء وفقدان القوة العضليّة وضعف الصحة الفيزيولوجيّة لدى **البالغين**.



القزامة



العملقة



ضخامة النهايات

6. آلية العمل:

❄ يؤثر في مستقبلاته والتي هي من عائلة مستقبلات السايتوكين Cytokine Receptor Family.

عائلة مستقبلات السايتوكين:

- تضم مستقبلات هرمون النمو والبرولاكتين والاريثروبيوتين.
- لا تملك فعاليّة تيروزين كيناز ذاتيّة، لذلك فإن الجزء من المستقبل الواقع داخل الخليّة يرتبط ببروتينات التيروزين كيناز لتفعّل بدورها سلسلة من فسفرة البروتينات اللاحقة.

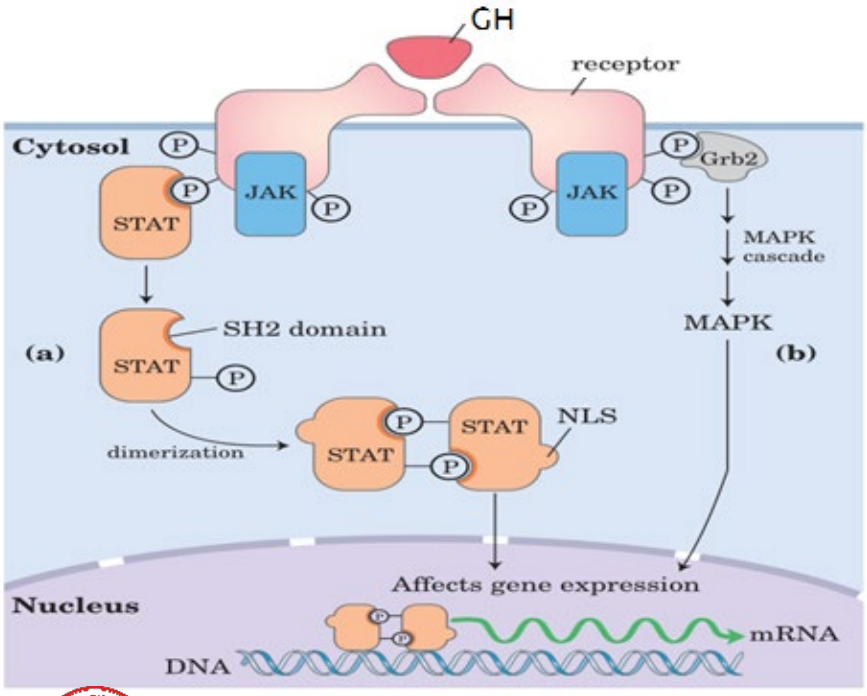
❄ إنّ آلية عمل هرمون النمو هي ذاتها آلية عمل الاريثروبيوتين كما ذكرنا في المحاضرة السابقة، وهذه الآلية هي:

1. يرتبط هرمون النمو مع مستقبلاته مما يؤدي إلى **ديمرة جزيئتين** من هذه المستقبلات.
2. يرتبط القسم الداخلي للمستقبلات مع واحد أو أكثر من البروتين التيروزين كيناز (عائلة إنزيمات تُسمى JAK).
3. هذا الارتباط يؤدي إلى **فسفرة ذاتيّة** للمستقبلات ولـ JAK على حدٍ سواء، حيث تقوم عدة جزيئات من JAK بفسفرة وتفعيل بعضها البعض.
4. ثم يقوم بروتين تيروزين كيناز المُفعَّل الحامل لجذر الفوسفوريل (أي المُفَسفَر) بفسفرة صف آخر من البروتين يسمّى STAT Signal Transduction and Activator of Transcription والذي يحتوي على المجال (النطاق) SH2، هذا المجال يمكنه من التعرف على الفوسفوتيروزين (التيروزين المفسفر) الموجود في المستقبلات وفي JAK من أجل الارتباط بها، حتى يتمكن JAK من فسفرتها.
5. تتعرف جزيئة STAT المفسفرة إلى جزيئة STAT أخرى مُفسفرة من خلال SH2 وترتبط معها بشكل **ثنائي قُسيم** وتتوضعان بشكل **متعاكس**.
6. ينتقل ثنائي القسيم هذا إلى النواة ويفعّل عملية الانتساخ أي يُحدث عملية التعبير الجيني وإنتاج البروتينات.

مُلاحظات[1]:

- إن انتقال الإشارة داخل الخليّة من خلال تفاعل بروتين مع بروتين آخر يعتمد على أن هذه البروتينات تملك في بنيتها مناطق Domain وكل منطقة تتعرف على نوع معيّن من الإشارة.
- SH2-Domain: هي اختصار لـ(Src-Homology 2) وهي منطقة موجودة في العديد من البروتينات الناقلة للإشارة داخل الخليّة تتألف من 100 حمض أميني وترتبط مع ثمالات **التيروزين المفسفر**.
- SH3-Domain: هي اختصار لـ (Src-Homology 3) وتتألف من 50 حمض أميني وترتبط مع بروتين آخر يحوي تسلسلات غنيّة **بالبرولين**.

[1] هذه الملاحظات كانت نفسها موجودة في محاضرة "الهرمونات" في الأرشيف ونُقِلَت إلى هُنا بدون أي تعديل.



توضيح

السبيل الذي ندرسه هو السبيل a في الصورة المجاورة

توضيحات آربسيزية (للاطّلاع والفهم فقط):

1. **عملية الديمرة**: هي عملية يتم من خلالها دمج أو ربط مركبين متشابهين (مَوْحودين) لتشكيل مركب ثنائي القُسيم يُسمى **الدايمر**، أي يمكننا تشبيه الأمر بمونوميرات (موحودات) تجتمع لتشكّل بوليمير، ولكن في هذه الحالة لدينا مَوْحودَين فقط، فيتشكل الدايمر (ثنائي القُسيم).

2. **JAKs**: عائلة من إنزيمات تيروزين كيناز والتي تقوم بفسفرة البروتينات أو الإنزيمات من خلال فسفرة ثمالات التيروزين الموجودة فيها.

   - معلومة طريفة ^_^: سُميت هذه الإنزيمات بـJAK اختصاراً لـ"Just Another Kinase" وذلك لأنها عندما اكتُشفت كانت واحدة من العديد من عوائل إنزيمات الكيناز التي تم اكتشافها حينها.

3. **STAT**: هي بروتينات لها دور في التعبير الجيني وتنظيم الانتساخ ليتم تحقيق الاستجابة الخلوية والعمليات الخلوية اللازمة، تتفعل بفسفرتها من قبل الـJAKs.

4. نُلاحظ أن العملية كلها تعتمد على فسفرة حمض التيروزين الموجود في المركبات التي تدخل في هذه العملية حتى تتمكن من التعرف والارتباط ببعضها البعض، وتتم الفسفرة بوساطة بروتين تيروزين كيناز الذي يفسفر نفسه أيضاً ليستطيع الارتباط وفسفرة مركبات أخرى.

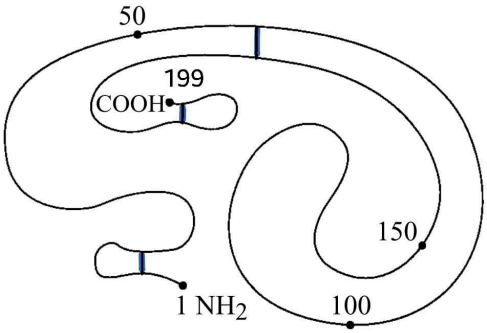


وهلأ ارجعو اقرأو الفقرة وركزو فيها منيح

ثانياً: البرولاكتين Prolactin (PRL):

❖ يُسمى أيضاً هرمون الحليب.

1. البنية:



❄ هو عبارة عن سلسلة ببتيديّة **وحيدة** مكونة من 199 حمض أميني و**ثلاثة** جسور كبريتيّة.

❄ يشبه تركيب هرمون النمو.

❄ يُصنع من قبل Lactotroph Cells في الفص الأمامي للغدة النخامية.

2. الوظيفة:

1. الوظيفة الفيزيولوجيّة الرئيسة له هي **تحريض** إفراز الحليب أثناء مص الرضيع لحلمة الثدي، خلال فترة الإرضاع.
2. يُسهم البرولاكتين مع الإستروجين وهرمون النمو في تطور الغدد الثديّة Mammary Gland أثناء مرحلة البلوغ.
3. يلعب البرولاكتين دوراً في الاستجابة المناعيّة في بقاء الخلايا على قيد الحياة عن طريق **تثبيطه** لموت الخلية المبرمج Apoptosis.

3. الإفراز:

❄ يُفرَز البرولاكتين على شكل نبضات ويكون إفرازه **أعظمياً** أثناء النوم وتكون مستوياته **أقل** ما تكون بين العاشرة صباحاً حتى المساء.

❄ يخفض إفرازه مع تقدم العمر لدى النساء والرجال ويقل مستواه عند النساء بعد سن اليأس مقارنة بما قبل اليأس.

❄ يمتلك البرولاكتين نصف عمر يتراوح بين 26 و47 دقيقة.

4. تنظيم الإفراز:

العوامل التي تزيد إفراز البرولاكتين	العوامل التي تثبط إفراز البرولاكتين
الشدة والجهد والنوم	الدوبامين والكالسيتونين
TRH	
الإرضاع الطبيعي والحمل والعاطفة	بعض الأدوية مثل: (Bromocreptine, L-dopa)
يُعتقد أيضاً بأن ببتيد الهيستدين إيزولوسين هو من العوامل التي تعمل على تنبيه تحرر البرولاكتين استجابةً للشدة	تراكم الحليب

5. شذوذات الإفراز:

فرط برولاكتين الدم Hyperprolactinemia: RBC Clinical

- **أسبابه:** عديدة، ومنها:

1. متلازمة المبيض متعدد الكيسات.
2. متلازمة السرج الخالي Empty Sella Syndrome.
3. **ورم غدي نخامي مفرز** للبرولاكتين Prolactinoma.
4. **ورم غدي نخامي غير مفرز**، كاره للصباغ، وضاغط على السويقة النخامية.
5. **قصور الدرق الأولي**.
6. **القصور الكلوي المزمن**.
7. آفات جدار الصدر.
8. حبوب منع الحمل.
9. بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات والمثبطات للدوبامين مثل (الفينوثيازينات والبوتيرفينويات والهالوبيريدول)، والميتيل دوبا.

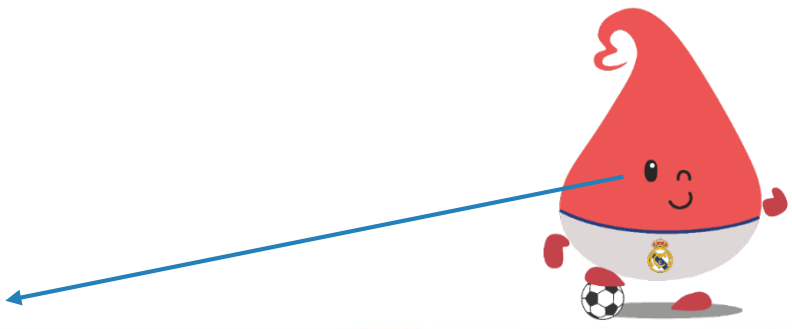
- **يُسبب:** إنّ فرط البرولاكتين عند الذكور يؤدي إلى **نقص** تعداد النطاف وحركيتها، و**انخفاض** مستوى التستوستيرون و**انخفاض** إفراز كلٍّ من LH, FSH وبالتالي يسبب العقم.

6. دور البرولاكتين في الإرضاع:

A. أثناء فترة الحمل: يُساهم البرولاكتين مع البروجسترون والاستروجين في:
- تطور الأسناخ في الثدي.
- إنتاج بروتينات الحليب.

B. بعد الولادة:
- **تنخفض** مستويات الاستروجين والبروجسترون أما البرولاكتين **فيرتفع** تركيزه ويساهم في الإرضاع.
- حيث تنبه عملية الرضاعة **إفراز** الحليب وتزيد من مستويات البرولاكتين خلال 1-3 دقائق.
- وتسبب عملية الرضاعة أيضاً تحرر الأوكسيتوسين من **الفص الخلفي للنخامية** الذي بدوره يقلص الخلايا العضلية الظهارية في الثدي مسبباً **إدرار** الحليب، كما يؤثر الأوكسيتوسين على **تكاثر** الأسناخ في الثدي.

- يؤدي غياب الرضاعة إلى انخفاض البرولاكتين خلال 7 أيام.
- بينما يرتفع تركيز البرولاكتين عند الأمهات المرضعات، لينخفض بعد ذلك حتى يصل قريباً من مستوياته الطبيعية تدريجياً على الرغم من استمرار إنتاج الحليب، ومن غير المعروف لماذا يحصل ذلك.
- كما يؤدي تراكم الحليب إلى تثبيط اصطناع الحليب.



سنتابع الحديث الآن عن هرمونات النخامى الأمامية وننتقل إلى الموجّهات (الحاثّات) وهي ثلاثة أنواع من الهرمونات.

- الموجّهات: هي التي تُشرف على فاعليّة باقي الغدد في الجسم وتنسق العمل فيما بينها.

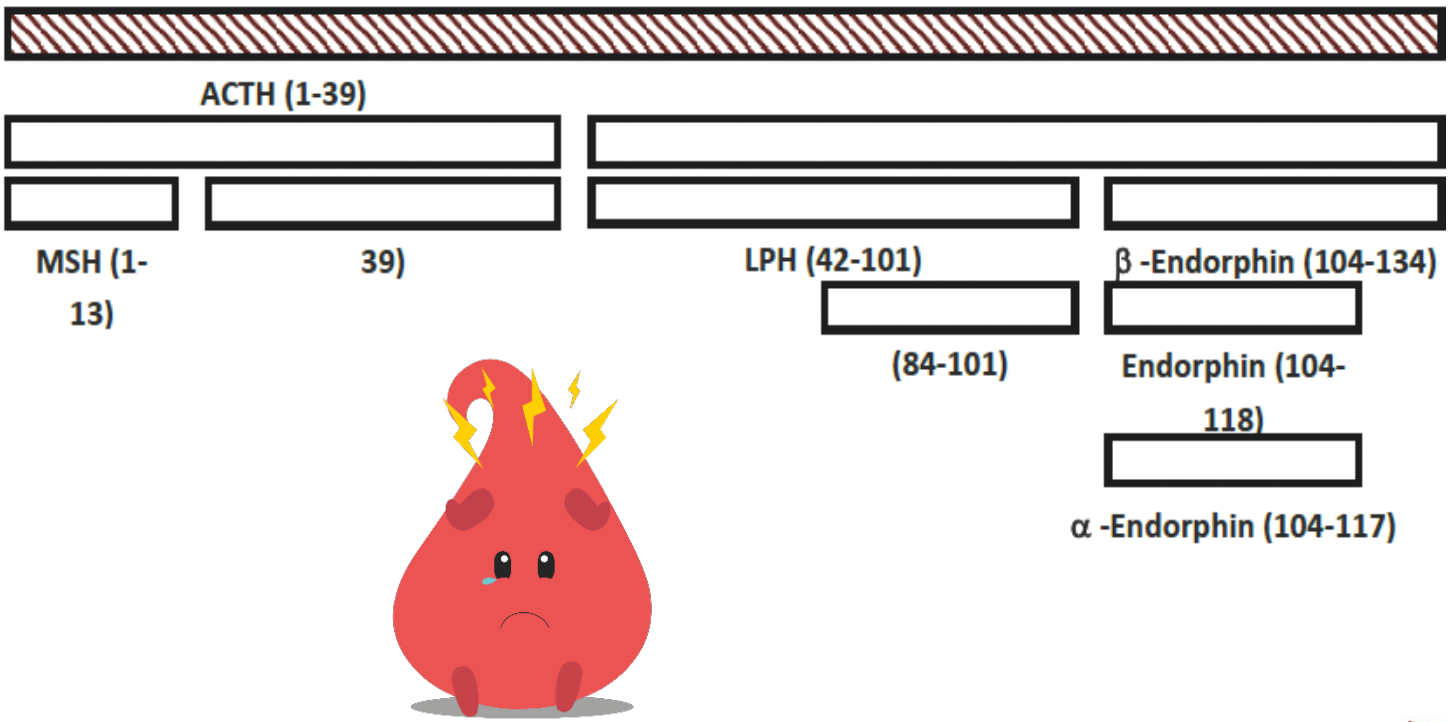
ثالثاً: موجهة قشر الكظر Adrenocorticotropic Hormone (ACTH):

1. البنية وآليّة التشكل:

- يتألف من سلسلة ببتيديّة **وحيدة** تحوي 39 حمض أميني.
- يتشكل في النخامى الأمامية من طليعة تدعى طليعة القشرين الميلاني الأفيوني Pro-opiomelanocortin الآتية من انتساخ المورثة POMC.
- تخضع طليعة القشرين الميلاني الأفيوني بعد الترجمة إلى عدة تعديلات وشطر بإنزيمات خاصة في خلايا النخامى الأمامية لتعطي في النهاية الـACTH في Corticotroph Cells الموجودة في النخامى الأمامية.

مورثة POMC

- تتوضع على الصبغي الثاني (2p23.3).
- تُنتسخ في أنسجة عديدة كالأقناد، الرئتين، الخلايا المعويّة المعدية، الخلايا العصبية .... إلخ.
- يتم انتساخها لتعطي Pre-mRNA، ثم عند ترجمته يعطي طليعة القشرين الميلاني الأفيوني.
- نلاحظ أنه **حسب نمط الخلية** نحصل على بروتين معين من مورثة واحدة، فمورثة POMC تعطي عدة أنماط من البروتينات **ليست حكراً** على هرمونات الغدة النخاميّة فقط.
  - فمثلاً هي تعطي أيضاً هرمون MSH الذي يؤثر على خلايا الجلد ويزيد من دكونته.



2. الوظيفة:

1. الحفاظ على حجم الغدة الكظريّة وبنيتها ووظيفتها، وهي الوظيفة الأولى للهرمون الموجه للقشرة الكظريّة.
2. تنبيه اصطناع الهرمونات الستيروئيديّة في قشر الكظر.
3. يلعب دور في تنبيه اصطناع مستقبلات LDL الناقل للكوليستيرول على سطح الخليّة في الغدة الكظريّة.
4. يحفّز نقل الكوليستيرول إلى المتقدرات وينظّم تحويله إلى بريغنينولون (طليعة الهرمونات الستيروئيديّة).
   - أي عندما يزيد اصطناع مستقبلات ناقل الكوليسترول سيؤدي إلى زيادة نقل الكوليسترول إلى داخل الخليّة.

3. آليّة العمل:

❄ يرتبط بمستقبلاته المتوضعة على سطح الخلايا، فينبّه سبيل الأدينيليل سيكلاز حتى يقوم بتنظيم انتساخ مورثة P450 وبالتالي تنظيم اصطناع الكورتيزول والألدوستيرون والأندروجينات الكظريّة وإفرازها.

4. الإفراز:

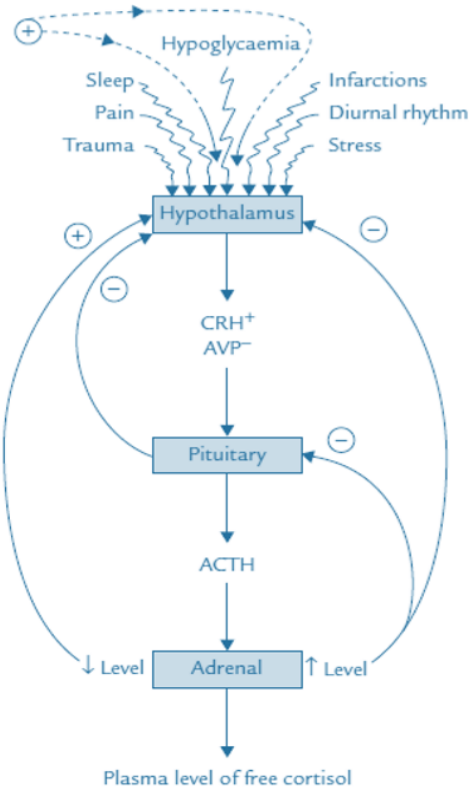
❄ يُفرز على شكل نبضات ويتغير تركيزه على مدار اليوم، حيث يكون:

A. **تركيزه الأعظمي:** حوالي الساعة الثامنة صباحاً، حيث تبلغ ذروة إفرازه بين الساعة 4 و7 صباحاً.

B. **تركيزه الأدنى:** عند منتصف الليل حيث يكون أدنى مستوى له بين 11 و3 ليلاً.

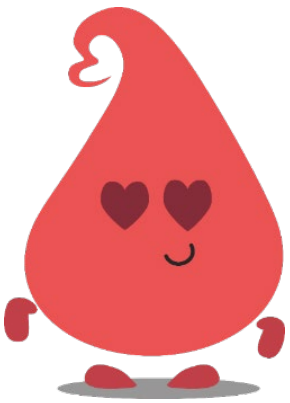
5. تنظيم الإفراز:

❄ يُنظم CRH إفراز ACTH في مستوى الوطاء.



ارتفاع ACTH
- يُسبب الجهد ارتفاعاً في مستوى ACTH ويبقى مرتفعاً حوالي 6 دقائق بعد توقف التمرين
- النزوف والمرض الحاد والشدة العاطفية

انخفاض ACTH
- تثبط القشرانيات السكريّة Glucocorticoids إفراز CRH في مستوى الوطاء وإفراز ACTH في مستوى الغدة النخاميّة



رابعاً: موجهة الدرقيّة (TSH) Thyroid-Stimulating Hormone:

1. البنية وآليّة التكوين:

- هرمون **بروتيني سكري**.
- يُعد TSH مثنوياً متغايراً حيث يتألف من وُحيدتين (سلسلتين) ببتيديتين β و α.

السلسلة ألفا	السلسلة بيتا
تتألف من 92 أو 89 حمضاً أمينياً	تتألف من 112 حمضاً أمينياً
تكون مشتركة بين TSH وLH وFSH	تكون خاصة بالTSH
تقع المورثة المرمزة لها على الصبغي السادس	تقع المورثة المرمزة لها على الصبغي الأول
يثبط انتساخ هاتين المورثتين بآليّة التلقيم الراجع السلبي بواسطة T3	

- تحدث عملية التعديل ما بعد الترجمة وذلك بارتباط الغليكوزيل بثمالات **الأسبارجين** ذات الرقم 23 في السلسلة ألفا والرقمين 52 و78 في السلسلة بيتا.

2. الوظيفة:

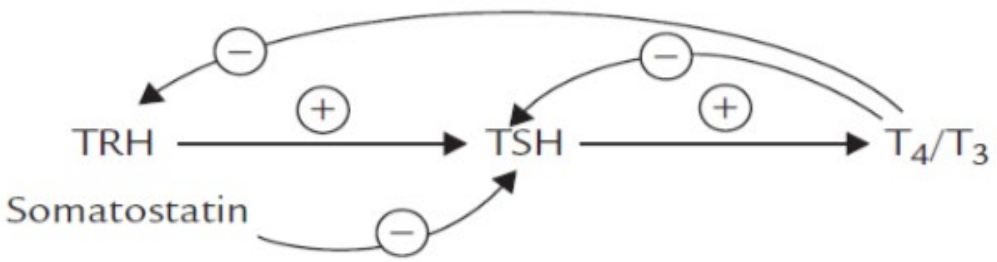
- يؤثر TSH على الغدة الدرقيّة ليحثّها على **اصطناع هرموناتها** T3, T4 **وإفرازها** وبالتالي يحافظ على سلامتها الاغتذائيّة عن طريق ارتباطه بمستقبلات متوضعة على سطحها.

3. الإفراز:

- يُفرز من قبل Thyrotroph Cells الموجودة في الفص الأمامي للنخاميّة.
- يُفرز TSH **بشكل يومي**، تبلغ ذروة إفرازه بين 11 ليلاً و5 صباحاً لكن **لا يبدو** أن للنوم علاقة بذلك.

4. تنظيم الإفراز:

- يتأثر إفراز TSH إلى حدٍ كبير بمستويات **هرمونات الدرق المحيطيّة**، حيث:
  - A. **في مستوى الوطاء: يثبط** T3 **اصطناع** TRH.
  - B. **في الغدة النخامية: يُنقص** T3 **عدد مستقبلات** TRH.
  - وبالتالي يؤدي ما سبق إلى الحد من اصطناع TSH.
- **يثبط** الدوبامين والقشريات السكرية إفراز TSH.
- **تنقص** مضادات الالتهاب غير الستيروئيديّة مثل الفينكلوفيناك والميكلوفينامات إفراز TSH.



خامساً: موجهات الغدد التناسلية FSH وLH:

❖ تشمل كلّاً من الهرمون الملوتن Luteinizing Hormone (LH) والهرمون المنبّه للجريب Follicle-Stimulating Hormone (FSH).

1. البنية:

❄ هرمونات **بروتينية سكريّة**.

❄ تشبه بنيتهما بنية TSH حيث يشتركان معه بالسلسلة **ألفا** أما السلسلة بيتا تكون مختلفة، حيث تمنح السلسلة بيتا **النوعيّة** لكل هرمون، وترتبط السلسلتين مع بعضهما بروابط ثنائية الكبريت.

FSH	LH
السلسلة ألفا 89-92 حمض أميني	
السلسلة بيتا 115 حمض أميني	السلسلة بيتا 112 حمض أميني
تقع المورثة على الصبغي 11	تقع المورثة على الصبغي 19

2. الوظيفة:

❄ يساهم LH, FSH بالتناغم والتنسيق مع عوامل وهرمونات أخرى **بتطور الخلايا الجنسيّة**.

❄ يقوم كل منهما **بتنظيم** اصطناع الهرمونات الستيروئيديّة الجنسيّة.

	لدى الرجال	لدى النساء
FSH	بالتنسيق مع التستوستيرون يعمل على تشكيل النطاف في الخصى	يحرّض نمو الجريب ونمو البويضة ونضجها، ثم الخلايا الجريبيّة عند نموها تنتج بدورها الإستروجين
LH	ينبه خلايا لايدغ في الخصية فتفرز هرمون التستوستيرون	يحرض الجريب عند الإباضة لتشكيل الجسم الأصفر الذي بدوره يفرز البروجسترون

3. آليّة العمل:

❄ يُحدث هذان الهرمونان وظائفهما بالارتباط بمستقبلات الهرمون (الموجودة على سطح الخليّة) الفعّالة وتفعيل cAMP داخل الخليّة عن طريق الأدينيليل سيكلاز.

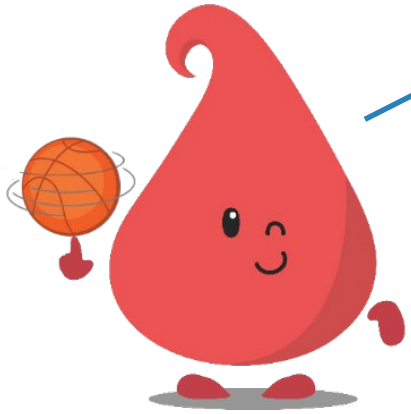
4. الإفراز:

❄ يُعد GnRH المنبّه الأساسي لإفرازهما.

❄ تُفرز من قبل Gonadotroph Cells في الفص الأمامي للنخاميّة.

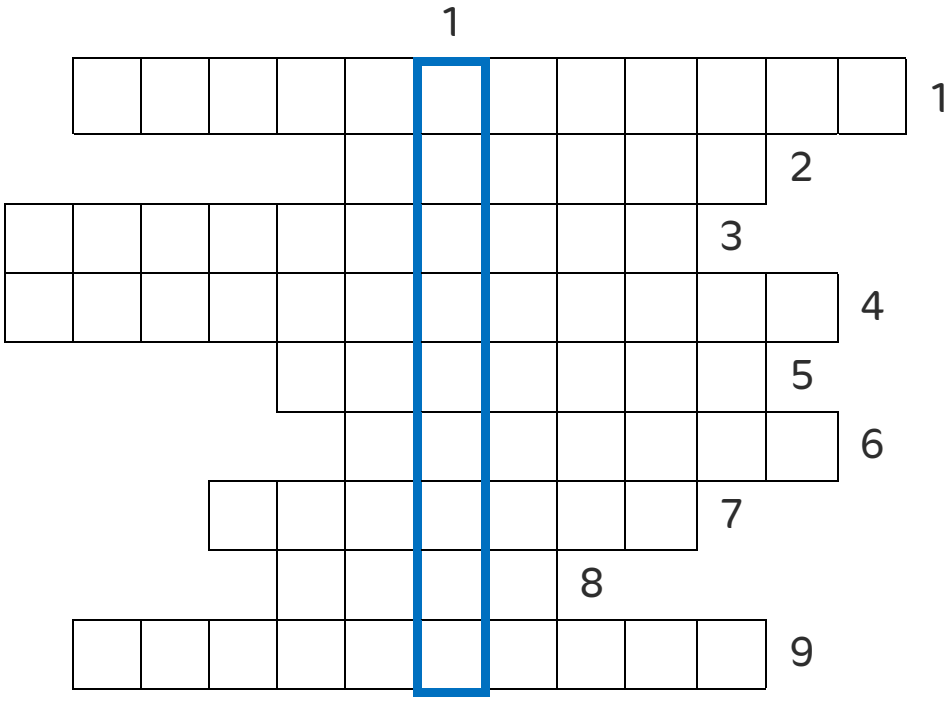
5. تنظيم الإفراز:

❄ **يثبط** التستوستيرون بآليّة التلقيم الراجع السلبي **إفراز** GnRH وبالتالي **يثبّط إفراز** LH.



بهاللعبة الظريفة بدنا نسترجع معلوماتنا اللي درسناها من أول المحاضرة لهلأ ونحاول نعرف الكلمات بالاعتماد على الشرح الموافق، لحتا نقدر بالأخير نعرف كلمة السر

كلمة السر



الحل:

1. عمودي:

كلمة ستمر معنا بعد قليل

كلمة السر هي:

_____

أفقي:

1. إنزيمات JAKs هي إنزيمات:
2. نوع الخلايا التي تفرز هرمون النمو والبرولاكتين.
3. نوع الهرمونات التي ينبّه هرمون ACTH اصطناعها في قشر الكظر.
4. الاسم الآخر للهرمون المثبط لهرمون النمو.
5. النخامى العصبية هي النخامى:
6. الاسم الآخر للهرمون المثبط للبرولاكتين.
7. مرض يحدث بسبب نقصان هرمون النمو في مرحلة النمو.
8. السلسلة التي تمنح النوعية لهرمونات TSH وLH وFSH.
9. الهرمون الذي يشبه تركيب البرولاكتين.

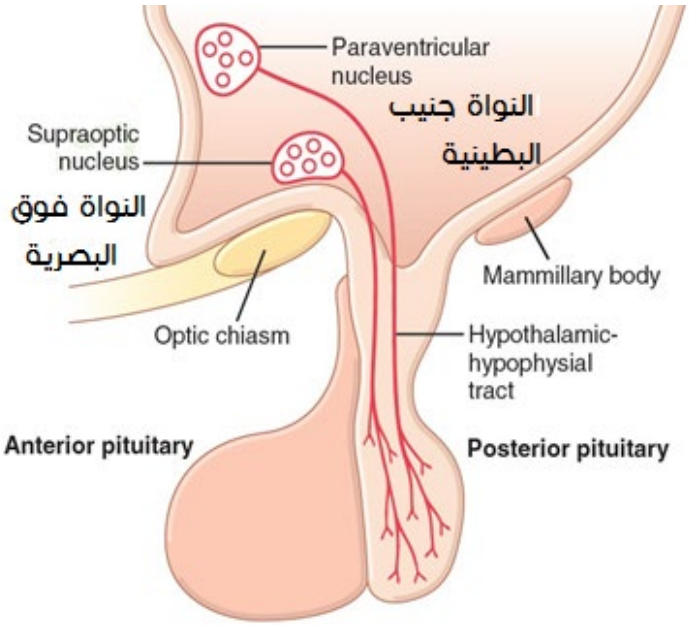
هرمونات الفص المتوسط للنخاميّة

- تشمل هرمون وحيد وهو **الهرمون المُنبّه للخلايا الميلانيّة** (الميلانوتروبين) **MSH**.
  - **وظيفته:** زيادة ترسب صباغ الميلانين في الجلد.
  - **زيادته:** دكونة أو برونزيّة الجلد.
  - **نقصانه:** مرض نقص التصبغ (البهاق).

هرمونات الفص الخلفي للنخاميّة

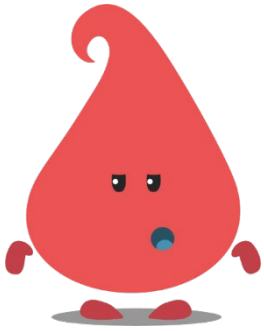
- يتألف الفص الخلفي للنخاميّة من **نسيج عصبي**، يحوي **نهايات محاوير** العصبونات الوطائيّة كبيرة الخلايا، التي تشكّل ما يسمى بالنخامى العصبيّة Neurohypophysis.
- تحوي النخامى الخلفيّة هرمونين نشيطين يَنتُج كل منهما من نمط خلوي **نوعي** في الوطاء، وهذان الهرمونان هُما:

1. **الفازوبريسين Vasopressin (ADH):** يُصطنع بشكل رئيس في النواة فوق البصريّة.
2. **الأوكسيتوسين Oxytocin:** يُصطنع في النواة جنيب البطينيّة.



نقل الهرمونات:

- يتم نقل الهرمونات بواسطة **تدفق السيتوبلازما المحوريّة** للعصبونات إلى النهايات العصبيّة في النخامى الخلفيّة، وذلك بارتباطها مع **بروتينات حاملة نوعيّة** تدعى **النيروفيزينات** أو **الفيزينات العصبية Neurophysins**.
- هذه البروتينات الحاملة لها نوعان:
  1. **النيروفيزين I:** الذي يُصنع مع الأوكسيتوسين.
  2. **النيروفيزين II:** الذي يُصنع مع الفازوبريسين.
- ثم عند حدوث التنبيه الملائم يُفرز كل هرمون إلى **الدوران** مع بروتينه الحامل، لكن بسبب ضعف ارتباطهما ينفصل الهرمون مباشرةً ويجول في الدوران **بشكل حر** (غير مرتبط).
- يكون للهرمونين نصف عمر قصير من رتبة 2-4 دقائق.



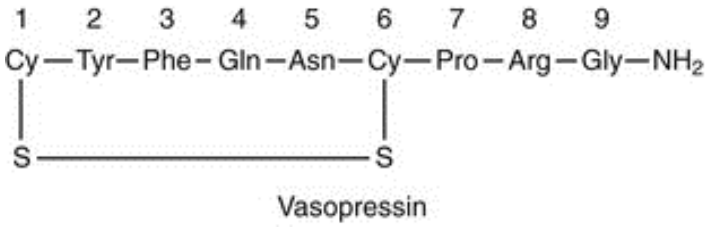
أولاً: الفازوبريسين Vasopressin:

❖ يُعرف بالهرمون المُضاد للادرار (ADH) Antidiuritic Hormone.

1. البنية والاصطناع:

❄ مؤلف من 9 حموض أمينيّة تحوي **جسراً كبريتياً**.

❄ تتوضع المورثة المرمزة له على الصبغي 20 حيث يُصطنع على شكل طليعة هرمون.



Vasopressin

2. التسمية:

❄ سُمي فازوبريسين لقدرته على **رفع ضغط الدم** عند إعطائه بكميات دوائيّة.

❄ إلا أن تسميته بالهرمون المضاد للإدرار هي أكثر ملائمة، لأن فعله الفيزيولوجي الأكثر أهمية هو **تعزيز عودة امتصاص الماء** من النبيبات الكلويّة القاصية.

3. الوظيفة:

❄ يُعد الفازوبريسين (بالإضافة إلى جملة الرينين – أنجيوتنسين - ألدوستيرون RASS) من الهرمونات الأساسيّة المسؤولة عن **الاستتباب المائي** في الجسم وعن **أسموليّة سوائل الجسم**.

❄ من أهم الخلايا التي يستهدفها ADH عند الثدييات خلايا النبيبات الملتفة القاصية وخلايا النبيبات الجامعة في الكلية.

↳ حيث **يزيد** ADH نفوذيّة الخلايا للماء وبالتالي **يزيد** عودة امتصاص الماء باتجاه الأوعية الدموية، **فينقص** حجم البول و**يزداد** تركيزه.

❄ يسمح **بالتوازن التناضحي** بين البول والنبيبات الجامعة والنسيج الخلالي مفرط التوتر.

4. آليّة العمل:

هناك نمطان من المستقبلات لـADH هما V1 وV2.

- V2:

➢ **موقعه:** يوجد فقط على سطح **الخلايا الظهاريّة الكلويّة**.

➢ **آليّة عمله:** عند ارتباط ADH بمستقبله V2 يتفعّل **الأدينيليل سيكلاز** ويرتفع مستوى cAMP فيتفعّل **البروتين كيناز A** فتتفسفر **الأكوابورين** Aquaporin مما يؤدي إلى زيادة نفوذيّة الماء عبر الأغشيّة ونقله.

- V1:

➢ **موقعه:** هو مستقبل ADH في **جميع الخلايا خارج الكلويّة**.

➢ **آليّة عمله:** عند ارتباط ADH بمستقبله V1 يتفعّل **الفوسفوليباز C** الذي يؤدي إلى تشكيل **IP3** و**DAG** بالتالي ازدياد شوارد **الكالسيوم الحر** داخل الخليّة وتنشيط **البروتين كيناز**.

➢ **تأثيره:** يتمثل في **تضيق** الأوعية الدموية و**زيادة** المقاومة الوعائيّة المحيطيّة.

5. الإفراز:

❄ يتم إطلاق الـADH من النخامى الخلفيّة بواسطة **دفعات عصبيّة**.

❄ تتنشط هذه الدفعات بمنبهات مختلفة، حيث تسهم هذه المنبهات في زيادة اصطناع ADH والنيروفيزين II. (وهذا ماسندرسه الآن في تنظيم الإفراز)

6. تنظيم الإفراز:

❄ تتحكم عدة عوامل بإفراز الفازوبريسين، **أهمها** أسموليّة الدم وضغطه وحجم السوائل.

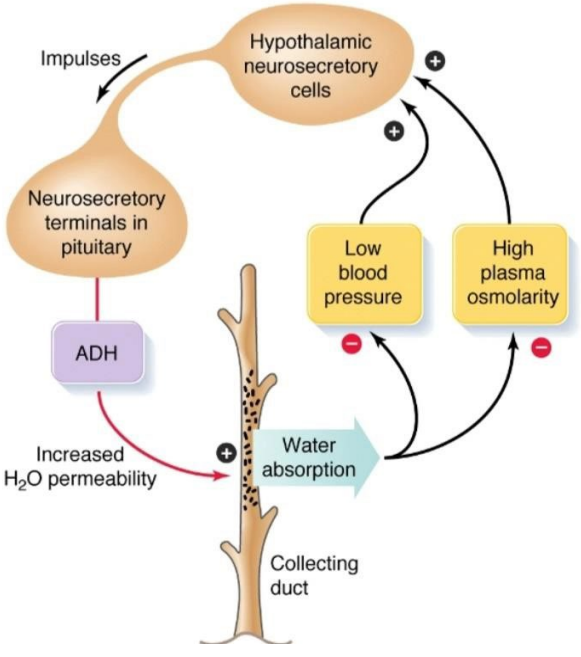
العوامل المحفزة	العوامل المثبطة
ازدياد الأسمولية في البلازما	القشرانيات السكريّة
الكرب الانفعالي والفيزيائي	الإيبينيفرين
عوامل دوائيّة كالأستيل كولين والمورفين والنيكوتين	الإيتانول (الكحول)
الغثيان والإقياء	العوامل التي تمدد حجم البلازما (تنقص أسموليّة البلازما)
الأنجيوتنسين II	بعض الأدوية (الفنتوئين)

ازدياد الأسمولية في البلازما:

➢ أي **زيادة** الضغط التناضحي في البلازما و**انخفاض** حجمها.

➢ هو المنبه الفيزيولوجي **الأولي** لتنشيط الدفعات العصبيّة التي تطلق الـADH.

➢ يتم ذلك بواسطة مستقبلات **التناضح** الموجودة في الوطاء ومستقبلات **الضغط** الموجودة في القلب وفي مناطق أخرى من الجملة الوعائيّة.





7. الأمراض المتعلقة بـADH:

البيلة التفهة (السكري الكاذب): RBO Clinical

- تنتج عن غياب ADH، وتتميز بإفراغ حجوم كبيرة من البول الممدد.
- يمكن أن تصنف إلى:

بيلة تفهة أوليّة

- تسمى بيلة تفهة **قحفيّة** أو **مركزيّة**.
- ناتجة عن نقص إنتاج وتحرير الهرمون.
- أسبابها:
  1. أسباب وراثيّة.
  2. أسباب مكتسبة كتخرب في السبيل الوطائي النخامي، بسبب كسر في قاعدة الجمجمة أو ورم أو عدوى.
  3. قد تكون مجهولة السبب.

بيلة تفهة كلويّة

- يُفرز ADH بشكل طبيعي لكن تكون الخليّة المستهدفة **غير قادرة على الاستجابة** بسبب وجود عيب في المستقبل.
- أسبابها:
  1. **أسباب وراثيّة:** طفرة في الجين المرمز للمستقبل V2.
  2. **أسباب استقلابيّة:** ↙ نضوب البوتاسيوم المزمن (تخرّب النبيبات الجامعة).
     ↙ فرط الكالسيوم المزمن (يؤدي لتكلس كلوي).
  3. **أسباب دوائيّة:** التأثيرات الجانبية لبعض الأدوية تتضمن بوالاً وعطشاً بآليّة مقاومة لعمل ADH.
  4. فقر الدم المنجلي.
  5. داء الكليّة متعددة الكيسات (بسبب تأذي اللب الكلوي).
  6. قد تكون مجهولة السبب.

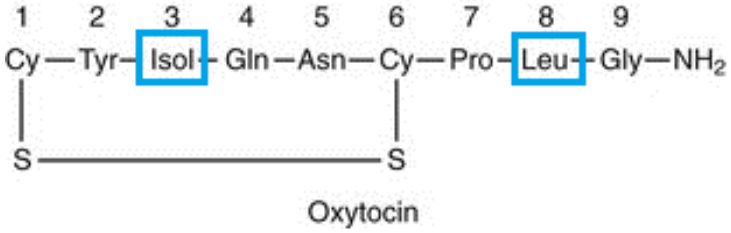
متلازمة الإفراغ غير الملائم لـADH (SIADH): RBO Clinical

- أي أن ADH يُفرَز على الرغم من أن حلوليّة البلازما سويّة أم منخفضة.
- أسبابها:
  1. اضطرابات الجهاز العصبي المركزي (رضوض الرأس، التهاب السحايا، التهاب الدماغ،...).
  2. أمراض رئويّة (السرطنة صغيرة الخلايا تسبب إفراز منتبذ لـADH، سل، خراجات، ذات رئة،...).
  3. أدويّة إما تقوي تأثير ADH أو تزيد تحريره.
  4. قصور درق أولي شديد.

ثانياً: الأوكسيتوسين Oxytocin:

1. البنية:

- ببتيد مؤلف من 9 حموض أمينيّة تحوي جسراً كبريتياً.
- يشبه بنية الفازوبريسين ولكن نستبدل الحمضين الأمينيين فينيل ألانين والآرجنين في الفازوبريسين بـ إيزوليوسين والليوسين على الترتيب في الأوكسيتوسين.



Oxytocin

2. الوظيفة:

- يسبب **تقلص العضلة الملساء الرحميّة** لذلك فهو يستخدم بكميات دوائيّة لتحريض الولادة عند الإنسان.
  - لوحظ لدى الإنسان زيادة في عدد مستقبلات الأوكسيتوسين لدى اقتراب الولادة كما لوحظ ازدياد في المسافات بين خلايا عضلة الرحم.
- تكون الوظيفة الفيزيولوجيّة الأكثر ترجيحاً للأوكسيتوسين هي تنبيه تقلص الخلايا الظهاريّة العضليّة التي تحيط بالأسناخ الثدييّة مما يعزز **تحرك** الحليب إلى الجملة القنويّة السنخيّة.
- اتضح أيضاً أن الأوكسيتوسين والنيروفيزين ا يُنتجان في المبيض، حيث قد يقوم الأوكسيتوسين **بتثبيط تكوّن** الستيروئيدات.

3. آليّة العمل:

- إن آليّة عمل الأوكسيتوسين غير معروفة.

4. تنظيم الإفراز:

- **المنبه الأولي لإطلاقه:** الدفعات العصبيّة التي تنتج عن تنبيه الحلمات.
- **المنبه الثانوي لإطلاقه:** التمدد المهبلي والرحمي.
- **ينبه** الإستروجين إنتاج الأوكسيتوسين والنيروفيزين ا، أما البروجسترون **فيثبّط** إنتاج هذه المركبات.

يتحرر البرولاكتين بتأثير العديد من المنبهات التي تطلق الأوكسيتوسين.



قصور الغدة النخاميّة الشامل

❖ ينتج عنه مزيج من عوز هرمونات النخامى الأماميّة أو الخلفيّة.

أسبابه:

- السكتة الدماغية
- الآفات الشاغلة لحيز الغدة
- متلازمة شيهان
- الجراحات
- ارتشاحات أورام حبيبيّة مثل الساركوئيد
- مجهول السبب
- رضوض الرأس وكسور الجمجمة

العلامات السريريّة:

- قزامة نخاميّة عند الأطفال
- ضعف في در الحليب
- قصور كظر ثانوي
- قصور درق ثانوي
- انقطاع طمث ثانوي وفقدان للخواص الأنثويّة الثانويّة عند الأنثى
- بيلة تفهة قحفيّة نادرة
- نقص الرغبة الجنسيّة وضعف الخصوبة عند الذكر بسبب نقص FSH, LH

الغدة الصنوبريّة

❖ تفرز هرمون وحيد وهو هرمون **الميلاتونين** ويُسمى هرمون النوم.

❖ يتحول **السيروتونين** إلى ميلاتونين في الغدة الصنوبريّة.

❖ يؤثر **الضوء** على اصطناع هذا الهرمون حيث يُنقص الضوء فعاليّة إنزيم **أستيل ترانسفيراز**، مما يؤدي **لنقص** تصنيع الميلاتونين.

❖ المعالجة **بالميلاتونين** تُنقص من إفراز **هرمون النمو** و**الهرمون الملوتن**.

❖ المعالجة **بالسيروتونين** توسّع الأوعيّة الدمويّة ويزيد من نفوذيّة الشعيرات الدمويّة ويسبب انقباض العضلات الملساء.

OVERVIEW

هرمونات الوطاء

الهرمون	البنية	الوظيفة	آلية العمل	آلية التنظيم
الهرمون المُطلق لموجهة الدرقيّة الدرقيّة TRH	ثلاثة حموض أمينيّة	• يحرّض اصطناع وإفراز TSH • زيادة إفراز البرولاكتين	1. يرتبط مع مستقبلاته المرتبطة بالبروتين G 2. يتحلمه PIP2 3. يتفعل بروتين كيناز 4. تزداد شوارد Ca^{+2}	تؤثر هرمونات الدرقية على إفرازه بالتلقيم الراجع السلبي في مستوى الوطاء
الهرمون المُطلق لموجهة قشر الكظر CRH	41 حمض أميني	• يتحرر استجابةً للشدة • يعمل على تنظيم تحرير ACTH	1. يرتبط مع مستقبلاته المرتبطة بالبروتين G 2. يتفعل البروتين Gs 3. يتفعل أدينيليل سيكلاز 4. يتحول ATP إلى cAMP 5. زيادة معدل انتساخ المورثة POMC	تقوم بتنظيمه القشرانيات السكريّة: A. في الوطاء: تثبط إفراز CRH B. في النخامى: تثبط إفراز ACTH وتثبط انتساخ POMC
الهرمون المُطلق لموجهة الغدد التناسليّة GnRH	10 حموض أمينيّة	يحرض على اصطناع FSH وLH وتحريرهما	1. يرتبط مع مستقبلاته المرتبطة بالبروتين G 2. يتفعّل Gq بشكل رئيس 3. يتفعّل الفوسفوليباز C 4. يتفعل DAG 5. يتنشط بروتين كيناز C 6. تزداد شوارد Ca^{+2}	تنظمه الهرمونات الستيروئيديّة فتقوم بتخفيض تحريره بآلية التلقيم الراجع السلبي في مستوى الوطاء
الهرمون المُطلق لهرمون النمو GHRH	44 حمض أميني	يزيد انتساخ مورثة GH وبالتالي يحرّض على إفرازه	1. يرتبط مع مستقبلاته المرتبطة بالبروتين G 2. يتفعل البروتين Gs 3. يتفعل أدينيليل سيكلاز 4. يزداد مستوى cAMP 5. تزداد شوارد Ca^{+2}	-
الهرمون المثبّط لهرمون النمو (السوماتو ستاتين) GHIH	14 حمض أميني	• يثبّط اصطناع GH وإفرازه • يثبّط تحرر TSH وبالتالي يثبط اصطناع التيروكسين	1. يرتبط مع مستقبلاته المرتبطة بالبروتين G 2. يتفعل البروتين Gi 3. يتثبط أدينيليل سيكلاز 4. ينقص مستوى cAMP 5. إيقاف التعبير الجيني GHJ	-

الهرمون	البنية	الوظيفة	آلية العمل	آلية التنظيم
العامل المحرر PRL (PRF)	-	يفرز من الوطاء لينبّه النخامى الأمامية لتحرر البرولاكتين	-	-
الهرمون المثبّط PRL (الدوبامين) PIH	-	• ناقل عصبي في الجهاز العصبي المركزي • يثبّط تحرر PRL	1. يرتبط مع مستقبلاته المرتبطة بالبروتين G 2. يتفعل البروتين Gi - α 3. يتثبط أدينيليل سيكلاز 4. ينقص مستوى cAMP	-

هرمونات الفص الأمامي للغدة النخاميّة

هرمون النمو GH (السوماتوتروفين)			
البنية	الوظيفة	الإفراز وتنظيم الإفراز	شذوذات الإفراز
• سلسلة ببتيدية وحيدة تحوي 191 حمض أميني • جسرين كبريتيين • أربع متواليات حلزونية	• مسؤول عن النمو الإجمالي في الجسم • تحلل الحموض الدسمة • رفع مستوى سكر الدم • يؤثر على النسيج الغضروفي ويزيد نمو الهيكل العظمي والكتلة العضليّة • له تأثيرات شبيهة بالبرولاكتين	• قمة تركيزه في النوم العميق • يتثبط بـ: ارتفاع سكر الدم - هرمون النمو نفسه - GHIH - IGF-1 • يزداد بـ: ارتفاع الحموض الأمينية - الجهد - الشدة - النوم العميق	الإفراز المفرط يسبب العملقة وضخامة النهايات أما العوز فيسبب القزامة
البرولاكتين PRL (هرمون الحليب)			
البنية	الوظيفة	الإفراز وتنظيم الإفراز	شذوذات الإفراز
• سلسلة ببتيدية وحيدة تحوي 199 حمض أميني • ثلاثة جسور كبريتية	• تحريض إفراز الحليب • يسهم في تطور الغدد الثديية • له دور في الاستجابة المناعية	• قمة تركيزه في أثناء النوم • يتثبط بـ: الكالسيتونين والدوبامين - تراكم الحليب - بعض الأدوية • يزداد بـ: الشدة والجهد والنوم - TRH - الإرضاع الطبيعي والحمل والعاطفة - ببتيد الهيستدين إيزولوسين	فرط برولاكتين الدم

الهرمون الموجه قشر الكظر ACTH		
البنية	الوظيفة	الإفراز وتنظيم الإفراز
سلسلة ببتيديّة وحيدة تحوي 39 حمض أميني	• الحفاظ على حجم الغدة الكظريّة وبنيتها ووظيفتها وتنبيه اصطناع الهرمونات الستيروئيديّة فيها • تنبيه اصطناع مستقبلات LDL • يحفّز نقل الكوليستيرول إلى المتقدرات وينظّم تحويله إلى بريغنينولون	• قمة تركيزه في الساعة الثامنة صباحاً وتركيزه الأدنى عند منتصف الليل • يتثبط بـ: القشرانيات السكرية • يزداد بـ: الجهد النزوف والمرض الحاد والشدة العاطفية

الهرمون الموجه للدرقية TSH		
البنية	الوظيفة	الإفراز وتنظيم الإفراز
• سلسلة ألفا تتألف من 92 أو 89 حمضاً أمينياً • سلسلة بيتا تتألف من 112 حمضاً أمينياً	يحث الدرقية على اصطناع هرموناتها وإفرازها	• قمة تركيزه بين 11 ليلاً و5 صباحاً • يثبط T3 اصطناع TRH في الوطاء وينقص عدد مستقبلاته في النخامى • يثبط الدوبامين والقشريات السكرية إفراز TSH، كما أن مضادات الالتهاب غير السيتروئيديّة تنقص إفرازه

الهرمون الملوتن LH (من موجهات الغدد التناسلية)		
البنية	الوظيفة	الإفراز وتنظيم الإفراز
• سلسلة ألفا تتألف من 92 أو 89 حمضاً أمينياً • سلسلة بيتا تتألف من 112 حمضاً أمينياً • ترتبطان مع بعضهما بروابط ثنائية الكبريت	• لدى الرجال: ينبه خلايا لايدغ في الخصية فتفرز هرمون التستوستيرون • لدى النساء: يحرض الجريب عند الإباضة لتشكيل الجسم الأصفر الذي بدوره يفرز البروجسترون	• يُعد GnRH المنبّه الأساسي لإفرازه • يثبط التستوستيرون بآليّة التلقيم الراجع السلبي إفراز GnRH

الهرمون المنبه للجريب FSH (من موجهات الغدد التناسلية)		
البنية	الوظيفة	الإفراز وتنظيم الإفراز
• سلسلة ألفا تتألف من 92 أو 89 حمضاً أمينياً • سلسلة بيتا تتألف من 115 حمضاً أمينياً • ترتبطان مع بعضهما بروابط ثنائية الكبريت	• لدى الرجال: بالتنسيق مع التستوستيرون يعمل على تشكيل النطاف في الخصى • لدى النساء: يحرّض نمو الجريب ونمو البويضة ونضجها	• يُعد GnRH المنبّه الأساسي لإفرازه • يثبط التستوستيرون بآليّة التلقيم الراجع السلبي إفراز GnRH

هرمونات الفص الخلفي للغدة النخامية

الفازوبريسين ADH (الهرمون المضاد للإدرار)		
البنية	الوظيفة	الإفراز وتنظيم الإفراز
• مؤلف من 9 حموض أمينيّة تحوي جسراً كبريتياً	• مسؤول عن الاستتباب المائي في الجسم وعن أسموليّة سوائل الجسم • يسمح بالتوازن التناضحي بين البول والنبيبات الجامعة والنسيج الخلالي مفرط التوتر • يُنقص حجم البول ويزيد تركيزه	• يتم إطلاقه بواسطة دفعات عصبية • يتثبط بـ: القشرانيات السكريّة – الإيبينيفرين - الإيتانول - العوامل التي تمدد حجم البلازما - بعض الأدوية • يزداد بـ: ازدياد الأسمولية في البلازما - الكرب الانفعالي والفيزيائي - عوامل دوائيّة - الغثيان والإقياء - الأنجيوتنسين II
الأوكسيتوسين		
البنية	الوظيفة	الإفراز وتنظيم الإفراز
• مؤلف من 9 حموض أمينيّة تحوي جسراً كبريتياً	• ينبه تقلص الخلايا الظهاريّة العضليّة التي تحيط بالأسناخ الثدييّة • يقوم بتثبيط تكوّن الستيروئيدات • يسبب تقلص العضلة الملساء الرحميّة	• المنبه الأولي لإطلاقه: الدفعات العصبيّة التي تنتج عن تنبيه الحلمات • المنبه الثانوي لإطلاقه: التمدد المهبلي والرحمي • ينبه الإستروجين إنتاج الأوكسيتوسين والنيروفيزين I، أما البروجسترون فيثبّط إنتاج هذه المركبات.

البيلة التفهة الأولية	• تسمى بيلة تفهة قحفيّة أو مركزيّة • ناتجة عن نقص إنتاج وتحرير هرمون ADH
البيلة التفهة الكلوية	• يُفرَز ADH بشكل طبيعي لكن تكون الخليّة المستهدفة غير قادرة على الاستجابة بسبب وجود عيب في المستقبل
الإفراغ غير الملائم لـ ADH	• أي أن ADH يُفرَز على الرغم من أن حلوليّة البلازما سويّة أم منخفضة

- انتهت المحاضرة -